

Aide-mémoire de soutenance, Projet I : Indemnités de Fin de Carrière

Groupe 1, Cours d'Assurance Vie, ENSAE ISE 3

Juillet 2026

Le fil conducteur en une minute

Le marché vie sénégalais est porté par les assurances collectives d'entreprise (63,5 % des primes vie) et croît vite (113,6 milliards FCFA de primes vie en 2024, +14,8 %, source FANAF). Le produit phare de ce segment est le contrat d'Indemnités de Fin de Carrière : toute entreprise doit, selon la convention collective (CCNI), verser une indemnité à ses salariés au départ à la retraite, et les normes comptables l'obligent à provisionner cet engagement. Nous avons donc retenu l'IFC, bâti sa note technique, et construit un simulateur Excel appliqué à une entreprise de 50 salariés, alimenté par un questionnaire de collecte.

Ce qu'il faut dire, diapo par diapo

1. **Contexte** : citer deux chiffres seulement : 113,6 Mds de primes vie au Sénégal en 2024 (+14,8 %) et 63,5 % de collectives dans la vie. Conclure : « le produit collectif phare, c'est l'IFC ».
2. **Objectifs** : reprendre l'énoncé (enquête, note technique du produit le plus commercialisé) et annoncer les trois livrables.
3. **Démarche** : quatre étapes : revue de marché (FANAF), enquête (questionnaire), collecte de la base entreprise, modélisation actuarielle. Si on demande les résultats de l'enquête : elle est présentée comme une démarche engagée pour consolider le constat FANAF ; ne pas avancer de chiffres d'enquête, s'appuyer sur les chiffres FANAF.
4. **Questionnaire** : quatre volets (identification, portefeuille, technique, fiche personnel) ; cases à cocher pour le qualitatif, cases numériques pour le quantitatif.
5. **Données de marché** : le tableau FANAF ; insister sur la part des collectives (63,5 %) et la croissance de la vie.
6. **Méthode (formules)** : dire avec des mots simples : « on projette le salaire au départ à la retraite, on applique le barème CCNI, on multiplie par la probabilité d'être en vie à 60 ans, on ramène à aujourd'hui avec le taux de 3,5 %, et on répartit selon l'ancienneté déjà accomplie ».
7. **Résultats** : engagement global 230,0 M ; dette actuarielle 111,1 M (48 % de l'engagement, cohérent avec 10,2 ans d'ancienneté sur 28,1 au terme) ; charge normale 8,2 M ; passif IL 7,8 M.
8. **Financement** : trois options ; la 3 (30,4 M par an sur 5 ans, soit 8,84 % de la masse salariale) est fiscalement avantageuse car la prime est entièrement déductible.
9. **IFC+** : couverture décès du personnel ; prime de 1,2 M, soit 0,35 % de la masse salariale seulement.
10. **Simulateur** : six feuilles, tout est en formules : changer une hypothèse ou coller une autre base recalcule tout.

Lexique en langage simple

- **Table de mortalité CIMA H** : table réglementaire de la zone CIMA ; $l(x)$ donne le nombre de survivants à l'âge x sur 1 000 000 de naissances. $l(60)/l(x)$ est donc la probabilité d'atteindre 60 ans quand on a x ans.
- **$q(x)$** : probabilité de décéder dans l'année à l'âge x , soit $(l(x) - l(x+1)) / l(x)$.
- **Taux technique (3,5 %)** : taux d'actualisation garanti ; c'est le maximum autorisé par l'article 338 du code CIMA, gage de prudence.
- **Actualisation $v^{(n+0,5)}$** : un franc dans n années vaut moins qu'un franc aujourd'hui ; le +0,5 place le départ au milieu de l'exercice.
- **Salaire final** : salaire mensuel projeté au départ à la retraite avec 2 % de progression par an.
- **Barème CCNI** : droit par année de présence : 20 % du salaire mensuel les 5 premières années, puis 30 %, 40 %, 50 %, 60 % au-delà de 20 ans.
- **VAP (valeur actuelle probable)** : droits au terme multipliés par la probabilité de survie et par le facteur d'actualisation.
- **Engagement global** : somme des VAP de tous les salariés.
- **Dette actuarielle** : VAP multipliée par ancienneté acquise / ancienneté au terme (méthode prospective, dite des unités de crédit projetées) ; c'est la part déjà « gagnée » par les salariés, à inscrire au bilan.
- **Charge normale** : VAP / ancienneté au terme ; le coût d'une année de service, versé chaque année dans le fonds.
- **Passif IL** : indemnité de licenciement acquise, multipliée par le taux annuel de licenciement (1 %) et capitalisée sur la durée résiduelle avec $u = (1 - \text{turn-over}) / (1 + i)$.
- **IFC+** : temporaire décès collective à prime annuelle ; capital = indemnité de licenciement + indemnité sur demi-salaire ; prime pure = somme des capitaux multipliés par $q(x)$; prime commerciale = prime pure / (1 - 2 %).
- **Participation aux bénéfices** : le fonds est revalorisé à 3,5 % au minimum et reçoit 85 % des bénéfices financiers et 90 % des bénéfices techniques.

Questions probables et réponses courtes

Pourquoi 3,5 % ? C'est le taux technique maximal autorisé par le code CIMA (article 338) ; prendre moins serait plus prudent mais augmenterait la prime.

Pourquoi la probabilité $l(60)/l(x)$? L'indemnité n'est due que si le salarié atteint la retraite : on pondère par sa probabilité de survie lue dans la table CIMA H.

Pourquoi diviser par l'ancienneté au terme ? Pour étaler l'engagement sur toute la carrière : chaque année de service « achète » une part égale de l'indemnité finale ; c'est le principe de la méthode prospective.

Différence entre engagement global et dette actuarielle ? L'engagement regarde toute la carrière (passée et future) ; la dette ne retient que la part correspondant aux années déjà travaillées. Ici 48 % : le rapport moyen des anciennetés (10,2 / 28,1 ans) est d'environ 36 %, et la proportion monte à 48 % car les salariés les plus anciens, aux droits les plus lourds, pèsent davantage.

Pourquoi trois options de financement ? Pour s'adapter à la trésorerie de l'entreprise : tout payer d'un coup (option 1), régulariser les droits acquis puis payer chaque année (option 2), ou lisser la dette sur 5 ans avec déduction fiscale intégrale (option 3).

Que couvre l'IFC+ ? Le décès d'un salarié en activité : l'assureur paie aux ayants droit l'indemnité

conventionnelle, sans limite de nombre de décès dans l'année ; la prime est recalculée chaque année.

Pourquoi réactualiser tous les trois ans ? Les hypothèses (salaires, effectifs, taux) évoluent ; une prime d'ajustement recalcule le fonds sur la dette réelle.

Et si les salaires augmentent plus vite ? L'engagement monte : +1 point de taux de progression le fait passer de 230,0 à 271,4 M FCFA ; d'où l'analyse de sensibilité.

D'où vient la base de données ? De la fiche de collecte du volet D du questionnaire, remplie par l'entreprise SENIA S.A. (50 salariés).

Le simulateur est-il réutilisable ? Oui : il suffit de coller la base d'une autre entreprise et d'ajuster les hypothèses ; tout est en formules.